

INFORMAZIONI PERSONALI

Konstantinos Bessas

✉ konstantinos.bessas@unipv.it

🔗 konstantinos-bessas.github.io

Data di nascita 9 marzo 1994 | Nazionalità Italiana

POSIZIONI ACCADEMICHE

Mar 2023 – Presente

Assegnista di Ricerca in Analisi Matematica (MAT/05)

Università di Pavia, Pavia (Italia)

Responsabile: Professoressa Maria Giovanna Mora

TITOLI DI STUDIO

Nov 2019 – Mag 2023

Dottorato di Ricerca in Matematica (XXXV Ciclo)

ISCED 8

Università di Pisa, Pisa (Italia)

Relatore: Professor Matteo Novaga

Titolo della tesi: "Nonlocal Models in Calculus of Variations"

Tesi discussa il 02/05/2023

Dic 2016 – Apr 2019

Laurea Magistrale in Matematica (LM-40)

ISCED 7

Università degli Studi di Parma, Parma (Italia)

Relatori: Professor Jan Kristensen, Professor Massimiliano Morini

Titolo della Tesi: "Oscillazioni e concentrazioni in successioni di gradienti"

Voto: 110/110 cum laude

Set 2013 – Dic 2016

Laurea Triennale in Matematica (L-35)

ISCED 6

Università degli Studi di Parma, Parma (Italia)

Relatore: Professor Massimiliano Morini

Titolo della Tesi: "Il funzionale di Mumford-Shah in una dimensione spaziale"

Voto: 110/110 cum laude

Set 2008 – Giu 2013

Diploma di Liceo Scientifico (Indirizzo PNI)

ISCED 3

Liceo Scientifico Giacomo Ulivi, Parma (Italia)

Voto: 100/100 cum laude

INTERESSI DI RICERCA

- Calcolo delle Variazioni
- Problemi con Interazioni Nonlocali
- Problemi Isoperimetrici
- EDP Geometriche
- Trattamento di Immagini

BORSE DI STUDIO

Nov 2019 – Gen 2023

Borsa di dottorato presso il Dipartimento di Matematica dell'Università di Pisa

2013 – 2016

Borsa di studio INdAM per l'iscrizione a corsi di Laurea in matematica

FINANZIAMENTI

Mar 2024 – Feb 2027

Giovani ricercatori 2023, 2023-0873, assegnato da Fondazione Cariplo (200.000 €). PI singolo.

VISITE (FINANZIATE)

Soggiorni di ricerca lunghi:

- Mag 2022 – Giu 2022 Dipartimento di Matematica Applicata (University of Freiburg)
(collaborazione scientifica con il Professor Patrick Dondl)
- Mag 2018 – Giu 2018 Mathematical Institute (University of Oxford)
(lavoro sotto la supervisione del Professor Jan Kristensen sulla mia tesi magistrale)

Visite per collaborazioni scientifiche:

- (01 - 13) 06/2026 Dipartimento di Matematica Applicata (University of Freiburg)
(invitato dal Professor Patrick Dondl e il Professor Sören Bartels)
- (01 - 17) 07/2025 Dipartimento di Matematica Applicata (University of Freiburg)
(invitato dal Professor Patrick Dondl e il Professor Sören Bartels)
- (16 - 20) 06/2025 CEREMADE, CNRS (Université Paris-Dauphine)
(invitato dal Professor Antonin Chambolle)
- (21 - 23) 05/2025 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
(invitato dalla Professoressa Serena Guarino Lo Bianco)
- (12 - 16) 05/2025 CEREMADE, CNRS (Université Paris-Dauphine)
(invitato dal Professor Antonin Chambolle)
- (07 - 09) 05/2025 Università di Pisa
(invitato dal Professor Matteo Novaga)
- (03 - 07) 04/2025 Università degli Studi di Firenze
(invitato dal Professor Giorgio Saracco)
- (03 - 12) 12/2024 CEREMADE, CNRS (Université Paris-Dauphine)
(invitato dal Professor Antonin Chambolle)
- (30/09 - 04/10) 2024 CEREMADE, CNRS (Université Paris-Dauphine)
(invitato dal Professor Antonin Chambolle)
- (27 - 29) 03/2023 Università di Napoli Federico II
(invitato dalla Professoressa Roberta Schiattarella)
- (14 - 15) 12/2021 Università di Bologna
(invitato dal Professor Berardo Ruffini)

Altre visite:

- Ago 2014 Incontro dei borsisti INdAM (Università di Perugia)

SEMINARI SU INVITO

- 09/06/2026 *Generalized BMO-type seminorms and vector-valued Sobolev functions*
Oberseminar
University of Freiburg
- 29/10/2025 *Regularity aspects of a class of nonlocal total variation-based image denoising models*
Analysis and Applied Mathematics (AAM) Seminar
Kennesaw State University, (online)
- 08/07/2025 *On Liquid Drops Minimizing Nonlocal Energies*
Oberseminar
University of Freiburg
- 23/05/2025 *Nonlocal Sobolev spaces and perimeters*
Seminario di Analisi Matematica
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

- 04/04/2025 *Regularity aspects of a class of nonlocal total variation-based image denoising models*
Seminari di Analisi Matematica
 Università degli Studi di Firenze
- 28/11/2024 *Isotropic and anisotropic nonlocal variational models*
Workshop on Geometric properties and regularity in variational problems
 Università di Pavia
- 16/09/2024 *On the Shape of Small Liquid Drops Minimizing Nonlocal Energies*
Elliptic and parabolic problems: analytic and geometric methods
 Università degli Studi di Napoli Parthenope
- 24/07/2024 *On the Shape of Small Liquid Drops Minimizing Nonlocal Energies*
2nd AMS-UMI International Joint Meeting
Special Session A9: Functional Inequalities and PDEs
 Università degli Studi di Palermo
- 29/05/2024 *On the Shape of Small Liquid Drops Minimizing Nonlocal Energies*
Shape Optimization, Geometric Inequalities and Related Topics – II Edition
 Università del Salento
- 23/05/2024 *On the Shape of Small Liquid Drops Minimizing Nonlocal Energies*
International Conference on Elliptic and Parabolic Problems: GAETA 2024
Minisymposium MS-10: Regularity theory for variational problems
 Hotel Serapo, Gaeta (Latina)
- 21/05/2024 *On the Shape of Small Liquid Drops Minimizing Nonlocal Energies*
Lions-Magenes days 2024
 Università di Pavia
- 20/10/2023 *On the Shape of Small Liquid Drops Minimizing Nonlocal Energies*
SHSU Analysis Seminar
 Sam Houston State University, (online)
- 04/07/2023 *Long-range interactions in configurations of liquid droplets at equilibrium*
Seminari MAP: Metodi per l'Analisi e la Probabilità
 Università di Pisa
- 03/04/2023 *Nonlocal total variation denoising model with weighted L^1 fidelity*
Seminari di Matematica Applicata
 Università di Pavia
- 27/03/2023 *Nonlocal total variation denoising model with weighted L^1 fidelity*
Seminario di Analisi
 Università di Napoli Federico II
- 25/11/2022 *Fractional total variation denoising model with L^1 fidelity*
Weekend di lavoro su Calcolo delle Variazioni
 Grand Hotel Tettuccio, Montecatini Terme (Pistoia)
- 02/06/2022 *Fractional total variation denoising model with L^1 fidelity*
Oberseminar
 University of Freiburg

CONTRIBUTI A SEMINARI E
CONVEGNI

- 09/09/2026 *Generalized BMO-type seminorms and vector-valued Sobolev functions*
The 17th International Conference on Free Boundary Problems: Theory and Applications 2026
Humboldt-Universität, Berlin
- 09/07/2026 *Generalized BMO-type seminorms and vector-valued Sobolev functions*
The 15th AIMS Conference
National and Kapodistrian University of Athens
- 25/05/2026 *Generalized BMO-type seminorms and vector-valued Sobolev functions*
International Conference on Elliptic and Parabolic Problems: GAETA 2026
Hotel Serapo, Gaeta (Latina)
- 24/01/2024 *Dealing with a nonlocal world from a variational perspective*
Incontro Annuale dei Ricercatori in Matematica UNIPV
Università di Pavia
- 19/09/2023 *Non-local BV functions and a denoising model with L^1 fidelity*
Shape Optimization, Isoperimetric and Functional Inequalities
Bellavista Relax Hotel, Levico Terme (Trento)

POSTERS

- 11/02/2026 *Regularity aspects of a class of nonlocal total variation-based image denoising models*
XXXV Convegno Nazionale di Calcolo delle Variazioni
Hotel Mediterraneo, Riccione
- 11/07/2023 *Fractional total variation denoising model with L^1 fidelity*
Hausdorff School: "Analysis of PDEs: Variational and Geometric Perspectives"
Hausdorff Center for Mathematics, Bonn
- 04/10/2022 *Fractional total variation denoising model with L^1 fidelity*
Nonlocality: Analysis, Numerics and Applications
Lorentz Center, Leiden

DIDATTICA

- Set 2021 – Mag 2022 Tutor del corso "Analisi Matematica 1"
(Università di Pisa, Corso di Laurea in Matematica)
- Set 2020 – Giu 2021 Tutor del corso "Analisi matematica 2"
(Università di Pisa, Corso di Laurea in Matematica)

ATTIVITÀ ORGANIZZATIVA

- Organizzatore del workshop "Nonlocality in image denoising and other variational problems"
(che si terrà all'Università di Pavia dal 14/09/2026 al 17/09/2026)
- (05 - 06) 02/2025 Co-organizzatore dell' "Incontro Annuale dei Ricercatori in Matematica UNIPV"
(in collaborazione con Davide Duma, Monica Montardini e Michele Schiavina)
- (24 - 25) 01/2024 Co-organizzatore dell' "Incontro Annuale dei Ricercatori in Matematica UNIPV"
(in collaborazione con Andrea Bondesan, Carlo Marcati, Silvia Paparini e Michele Schiavina)
- Nov 2021 – Gen 2023 Co-organizzatore del ciclo di seminari "Seminari MAP: Metodi per l'Analisi e la Probabilità"
(in collaborazione con Daniele Barbera, Luca Biani e Luciano Sciaraffia)
- Mar 2021 – Nov 2021 Co-organizzatore del ciclo di seminari "Seminari MAP: Metodi per l'Analisi e la Probabilità"
(in collaborazione con Luca Biani e Vincenzo Scattaglia)

PROGETTI DI RICERCA

- Mar 2024 - Feb 2027 PI singolo del progetto della Fondazione Cariplo *Nonlocality in image denoising and other variational problems* (Giovani ricercatori 2023, 2023-0873)
- 2026 Partecipazione al Progetto GNAMPA *Metodi non locali classici e distribuzionali per problemi variazionali*
- 2024 Partecipazione al Progetto GNAMPA *Proprietà geometriche e regolarità in problemi variazionali locali e non locali*
- 2023 Partecipazione al Progetto GNAMPA *Variational problems for non-local functionals and operators*
- Mar 2023 - Ago 2023 Partecipazione al Progetto PRIN 2017 *Variational methods for stationary and evolution problems with singularities and interfaces*
- 2022 Partecipazione al Progetto GNAMPA *Nonlocal phenomena in local problems*
- 2020 Partecipazione al Progetto GNAMPA *Minimal clusters and minimal partitions*

PARTECIPAZIONE A CONFERENZE, CONVEGNI E SCUOLE

- (07 - 11) 09/2026 The 17th International Conference on Free Boundary Problems: Theory and Applications 2026
Humboldt-Universität, Berlin
- (06 - 10) 07/2026 The 15th AIMS Conference
National and Kapodistrian University of Athens
- (25 - 29) 05/2026 International Conference on Elliptic and Parabolic Problems: GAETA 2026
Hotel Serapo, Gaeta (Latina)
- (09 - 13) 02/2026 XXXV Convegno Nazionale di Calcolo delle Variazioni
Hotel Mediterraneo, Riccione
- (10 - 14) 02/2025 XXXIV Convegno Nazionale di Calcolo delle Variazioni
Hotel Mediterraneo, Riccione
- (28 - 29) 11/2024 Workshop on Geometric properties and regularity in variational problems
Università di Pavia
- (16 - 17) 09/2024 Elliptic and parabolic problems: analytic and geometric methods
Università degli Studi di Napoli Parthenope
- (23 - 26) 07/2024 2nd AMS-UMI International Joint Meeting
Università degli Studi di Palermo
- (24 - 28) 06/2024 Vito Volterra Meeting 2024
Dipartimento di Matematica, Sapienza Università di Roma
- (27 - 29) 05/2024 Shape Optimization, Geometric Inequalities and Related Topics – II Edition
Università del Salento
- (22 - 24) 05/2024 International Conference on Elliptic and Parabolic Problems: GAETA 2024
Hotel Serapo, Gaeta (Latina)
- 21/05/2024 Lions-Magenes days 2024
Università di Pavia
- (12 - 16) 02/2024 XXXIII Convegno Nazionale di Calcolo delle Variazioni
Hotel Mediterraneo, Riccione
- (24 - 25) 01/2024 Incontro Annuale dei Ricercatori in Matematica UNIPV
Università di Pavia
- 06/12/2023 Incontri di Analisi Matematica tra Firenze, Pisa e Siena
Università degli Studi di Firenze
- 21/11/2023 Boundary value problems and applications – The legacy of Enrico Magenes
Università di Pavia

- 26/10/2023 XI Giornata MI-PV
Dipartimento di Matematica del Politecnico di Milano
- (18 - 22) 09/2023 Shape Optimization, Isoperimetric and Functional Inequalities
Bellavista Relax Hotel, Levico Terme (Trento)
- (17 - 21) 07/2023 Nonlinear PDEs: Recent Trends in the Analysis of Continuum Mechanics
Hausdorff Center for Mathematics, Bonn
- (10 - 14) 07/2023 Hausdorff School: "Analysis of PDEs: Variational and Geometric Perspectives"
Hausdorff Center for Mathematics, Bonn
- (12 - 16) 06/2023 Calculus of Variations & Geometric Measure Theory
Aula Magna - Polo Fibonacci (Università di Pisa)
- (29/05 - 02/06) 2023 Geometric Measure Theory
La Casa della Gioventù universitaria, Bressanone (Bolzano)
- (25 - 27) 11/2022 Weekend di lavoro su Calcolo delle Variazioni
Grand Hotel Tettuccio, Montecatini Terme (Pistoia)
- (04 - 07) 10/2022 Nonlocality: Analysis, Numerics and Applications
Lorentz Center, Leiden
- (05 - 09) 09/2022 Anisotropic isoperimetric problems & related topics
Best Western Globus Hotel, Roma
- (20 - 24) 06/2022 Isoperimetric Problems
Dipartimento di Matematica (Università di Pisa)
- (23 - 25) 05/2022 Workshop on Nonlinear Bending
Department for Applied Mathematics (University of Freiburg)
- (09 - 13) 05/2022 XXXI Convegno Nazionale di Calcolo delle Variazioni
Bellavista Relax Hotel, Levico Terme (Trento)
- (21 - 25) 02/2022 Free Boundary Problems and related Evolution Equations
ESI Vienna (Online)
- (08 - 09) 11/2021 Ricordando Luciano Modica
Dipartimento di Matematica (Università di Pisa)
- (13 - 14) 10/2021 A Pisan workshop in Geometric Analysis
Centro di Ricerca Matematica Ennio De Giorgi (Pisa)
- (06 - 10) 09/2021 Variational methods and applications
Centro di Ricerca Matematica Ennio De Giorgi (Pisa)
- (21 - 25) 06/2021 Calculus of Variations and PDEs: recent developments and future directions
FIM - Institute for Mathematical Research (Online)
- (22 - 26) 02/2021 Winterschool on Analysis and Applied Mathematics
University of Münster (Online)
- (15 - 17) 12/2021 Online workshop in Geometric Analysis
Università di Pisa & Scuola Normale Superiore di Pisa (Online)
- 30/10/2020 Incontri di Analisi Matematica tra Firenze, Pisa e Siena
Università degli Studi di Siena (Online)
- (03 - 07) 02/2020 XXX Convegno Nazionale di Calcolo delle Variazioni
Bellavista Relax Hotel, Levico Terme (Trento)
- (25 - 28) 11/2019 Recent trends in Geometric analysis and applications
Centro di Ricerca Matematica Ennio De Giorgi (Pisa)
- 22/11/2019 Incontri di Analisi Matematica tra Firenze, Pisa e Siena
Dipartimento di Matematica (Università di Pisa)
- (18 - 19) 06/2018 Women in PDEs
Mathematical Institute (University of Oxford)

ATTIVITÀ DI PEER REVIEW

Ho svolto attività di referee per la rivista *Calculus of Variations and Partial Differential Equations*.

DIVULGAZIONE

- 17/12/2025 Relatore alla seconda edizione della *Giornata della Ricerca*
Università di Pavia
- 26/09/2025 Sharper Night - Notte Europea dei Ricercatori
Presentazione dello stand *Matematica e Image denoising*

PERSONAL SKILLS

Lingua madre Italiano

Altre lingue

	COMPRESIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
Inglese	B2	B2	B2	B2	B2
First Certificate in English (FCE) B2					

Livelli: A1 e A2: Utente base – B1 e B2: Utente autonomo – C1 e C2: Utente avanzato
[Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue](#)

ARTICOLI PUBBLICATI

- 2025** [4] **K. Bessas** e G. C. Brusca. **2025**. “A Note on Non-local Sobolev Spaces and Non-local Perimeters”. *La Matematica* 4.4, pp. 829–860. DOI: 10.1007/s44007-025-00175-9.
- [3] **K. Bessas** e G. Stefani. **2025**. “Non-local BV functions and a denoising model with L^1 fidelity”. *Adv. Calc. Var.* 18.1, pp. 189–217. DOI: 10.1515/acv-2023-0082.
- 2023** [2] **K. Bessas**, M. Novaga e F. Onoue. **2023**. “On the shape of small liquid drops minimizing nonlocal energies”. *ESAIM Control Optim. Calc. Var.* 29.86, p. 26. DOI: 10.1051/cocv/2023080.
- 2022** [1] **K. Bessas**. **2022**. “Fractional total variation denoising model with L^1 fidelity”. *Nonlinear Anal.* 222.112926, p. 20. DOI: 10.1016/j.na.2022.112926.

PREPRINTS

- 2026** [P1] **K. Bessas**, S. Guarino Lo Bianco e R. Schiattarella. **2026**. “Generalized BMO-type seminorms and vector-valued Sobolev functions”. arXiv: 2603.26234 [math.FA].

TESI DI DOTTORATO

- 2023** [T1] **K. Bessas**. **2023**. “Nonlocal Models in Calculus of Variations”. Tesi di dott. Università di Pisa. URL: <https://etd.adm.unipi.it/t/etd-04232023-211355/>.

REFERENZE

- Jan Kristensen jan.kristensen@maths.ox.ac.uk
Mathematical Institute
University of Oxford
- Maria Giovanna Mora mariagiovanna.mora@unipv.it
Dipartimento di Matematica
Università di Pavia
- Massimiliano Morini massimiliano.morini@unipr.it
Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche
Università di Parma
- Matteo Novaga matteo.novaga@unipi.it
Dipartimento di Matematica
Università di Pisa